实验进展、架构设计与当前困惑

研究主题：由实际环境变化驱动的桌面操作任务进度评价。 本报告回顾这段时间已经完成的开发实验、架构假设及负结果，用于向老师如实汇报，并讨论下一步研究取舍。

最初想解决什么问题

机器人做了动作、环境发生了变化，并不意味着最终任务取得进展；目标物没有移动，也不意味着没有进展。希望 Monitor 判断：变化是否建立了有用条件、造成阻碍，或撤销了之前取得的成果。

例：目标是把蓝块放入盒子。开盖可能建立放入条件，旁边物体移动可能无关，开盖后又关上则撤销准备。承托板部署到目标区域可能建立支撑，但仅移动到旁边不能自动获得信用。

最初设想与后续调整

早期方案从目标提出前置关系，并独立询问续行可行性；后调整为：**目标盲地发现实际变化 → 结合最终目标生成局部关系 → 重新看图核验 → 判断任务进退。** 希望具体变化缩小推理范围，避免先枚举完整任务树。

已经完成什么

构建移障、盒口开闭和承托板变化的受控开发材料；在服务器测试 TOPReward、Robometer 与 Qwen3-VL-8B；开展文字敏感性、多阶段推理、核验、视觉表示及状态读出诊断。最近变化先行相关试跑与诊断分账合计 706 次调用，另有前期基线实验。

> **当前判断：问题值得继续讨论，但方法有效性与独立贡献尚未证实。** 已观察到准备评分不稳定、变化漏检和实体绑定错误；复杂链尚无稳定优势。ARS 已覆盖接近的事件核验与撤销思想，不能回避重合。

阶段边界：全部为开发证据；尚无冻结后的独立未见测试、独立人工双标或下游策略学习收益。此次仅整理已有材料，没有追加服务器实验。

如何构建实验与验证问题

早期移障探针：先验证变化确实影响后续操作 [E1]

目标统一为“把蓝块放入绿色托盘”。六段视频各 15 秒，模型输入为 1 FPS、15 帧；准备片段只操作红块。模型侧只有编号视频与最终指令，类别、仿真状态和续行结果留在评价侧。

条件	变化含义	固定续行：对照 → 动作
有效移障 B+	红块移出托盘，蓝块未动	0/20 → 20/20
无效调整 B0	红块移动后仍占据放置位	0/20 → 0/20
无关动作 U0	红块原本在托盘外	20/20 → 20/20
新增阻碍 H-	红块进入托盘	20/20 → 0/20
完成 G+ / 静止 N0	完成阳性与无动作锚点	完成发生在片内 / 无进展

20 个扰动种子共用一个模板。该结果是固定控制器、路线与预算下的条件效应，不是 20 个独立场景，也不是所有策略下的可达性证明。

扩展到两个机制、各九种条件 [E2]

条件组	用于区分什么
E：有效准备	盒口充分打开 / 承托板部署到目标足迹
S：不充分准备	已有变化，但尚未建立直接执行条件
I_b / N_b	受阻初态下，无关动作 / 无动作
H / I_o / N_o	新增阻碍，与开放初态的无关 / 静止对照
R：撤销；G：完成	建立后撤销的历史，与真实抓放完成

两机制共 18 段。配对主指标为 E 对 S/I_b/N_b，H 对 I_o/N_o，G 对 N_o；R 另检查中段与末段。准备片段尽量保持蓝块不动，完成片段则允许实际抓放。

重要边界：结构动作部分采用预设运动学轨迹；未证明机器人学会自主开盖或部署支撑。旧实验把 S 按当时合同计为 unchanged；后续“部分准备”定义不能反向改写旧成绩。

之前设计的架构是什么

第一版：关系 P、续行 F 与混合 H [E3]

P：由目标和画面提出候选前置关系，核对前后状态。F：独立判断继续完成目标是更容易、更难还是不变，并质疑替代路线。H：只在两者一致且证据充分时给信用；冲突时弃答。D/D2/D3 为直接判断及复核对照。

预期：关系识别与续行质疑可以纠正单一路径误判。风险：若关系事实本身错误，后续只是重复错误；一致性门也可能通过拒答损失大量正确完成案例。

第二版：变化先行四阶段 [E5]

V1 变化提取

只看截至 t 的 RGB；不提供最终目标

输出实体、中性前后状态、变化区间及证据

↓

L2 局部关系

实际变化 + 最终目标 + 通用能力约定

提出与变化相关的关系假说及可否定问题

↓

V3 视觉核验

新上下文重新读取合法原帧与裁剪

核对变化事实、目标区域、条件是否充分

↓

L4 作用读出

依据核验事实与关系；不添加新事实

区分完成、就绪、部分准备、作用与撤销

四阶段可共享同一个 Qwen3-VL-8B 底座，在不同上下文调用；上下文分离不等于错误统计独立。CPU 时间窗与区域候选只引导观察，不提供“开盖有利”等答案。

设计约束	目的
前缀输入；只允许访问 ≤ t 画面	禁止未来结果替早期判断补答案
完成、直接就绪、部分准备分别输出	避免“没有完成”被直接解释成“没有价值”
作用与撤销分开；撤销引用既有事件	未态相同也可能经历建立和撤销
允许 unknown；保留失败和原答	不靠修补输出或删除弃答提高成绩

例：V1 发现板位移；L2 提出“可能建立目标位置的支撑”；V3 核对实际覆盖与证据；L4 才判断作用。只生成合理关系文字，不能直接当作事实。

已有奖励模型：原生基线结果

2026-10-07：两机制 × 九段 × 两方法，共 36 个结果。原生输出各 15 点；比较稳定后窗口中位数减初始窗口中位数，再比较配对差。未使用逐视频 min-max；两方法的原生尺度不能横向相减。[E2]

机制 / 方法	E>S	E>I_b	E>N_b	H<I_o	H<N_o	G>N_o
盒口 / TOPReward	负	负	负	胜	胜	胜
盒口 / Robometer	胜	负	负	胜	胜	胜
承托 / TOPReward	负	负	负	负	胜	胜
承托 / Robometer	胜	胜	胜	负	胜	胜

“胜”表示数值排序符合预登记方向；它不等于每段绝对状态判断正确，也不是总体准确率。Robometer 结果来自官方权重加 PR #33 dtype 兼容版。

哪些现象最明确

有效准备：TOPReward 在两机制共六个 E 配对中为 0/6 胜。Robometer 在承托机制为 3/3 胜，在盒口为 1/3 胜。因此只能说这些开发场景中表现不稳定，不能说现有模型一概忽略准备。

完成与撤销：两方法均保留 G 完成阳性。Robometer 的 R 中段较高、末段回落，与可见撤销相容；但无动作锚点也漂移，不能仅凭曲线形状宣称撤销可靠。TOPReward 未形成稳定的建立后回落模式。

复测：P2 重跑的 540 个逐点值与 P0 完全相同，24 个配对方向没有翻转。说明本轮失配没有表现为同输入随机波动；复测不增加独立样本数。

另外做了什么诊断 [E2、E3]

探针	结果	能说明什么
P6 直接问作用	14/18 标签符合；关键 E/H 为 0/4	多数 unchanged 和完成项掩盖关键漏检
P5 定点视觉事实	9/18 可解析；初态 2/18、末态 3/18 精确	不仅有格式问题，也有实质性状态错误
P5 合法续行问答	10/18 符合；两机制 E 均答 no	常把片内没搬蓝块当作之后无法继续

> 这些外部提示探针不能代表 TOPReward 或 Robometer 的内部推理。当前支持的是失败现象与竞争解释，尚未干净分离视觉、语义和数值读出的因果贡献。

文字敏感性与早期架构比较

同一视频，只改任务文字 [E3、E4]

文字条件	有效准备六配对：胜 / 平 / 负	两个完成配对
原始目标 P0	0 / 0 / 6	2 胜
普通中性补充 P4	1 / 0 / 5	2 胜
人工正确前置说明	3 / 1 / 2	盒口负；承托胜
字符等长中性改写	5 / 0 / 1	2 胜
一般准备提醒	5 / 0 / 1	2 胜
自动关系 / 自动反主张	两者均 4 / 0 / 2	实际全部使用同一句回退文字

一般提醒下，盒口完成视频的绝对窗口变化仍为负，仅相对无动作对照胜出。字符等长不等于 token 严格等长。自动关系候选未通过校验，18/18 退化为同一回退句，因而没有真正测试“真假关系”差异。

162 次 Qwen 调用的多阶段比较 [E4]

候选	有效 / 18	方向符合 / 18	E/H / 4	完成 / 2
D1：直接一调	16	12	0	1
T1 / P1：关系 / 时间重心	16 / 15	12 / 11	0 / 0	1 / 1
TP1：合并一调	9	7	0	0
D2 / D3：直接复核	17 / 17	13 / 13	0 / 0	2 / 2
TP2：分步复核	11	8	0	1
H3：TP2 与独立续行一致	10 采纳；8 弃答	7	0	0

主实验原答共 133 次合同有效、15 次 schema/证据失败、14 次方向冲突；运行异常为零。合同有效不表示视觉事实正确。方向候选仍然漏掉核心 E/H；H3 还拒绝两个完成案。

> 结果没有支持“增加抽象关系字段与一致性核验即可修复”。同预算层中，直接复核优于当前复杂链；文字改变的收益也不能证明自动发现关系成功。

本页比较使用旧合同，不能与后续多维作用字段直接合并为同一种准确率。T/P 主要是提示重心消融，没有完全移除对方字段。

变化先行试跑暴露了什么

旧试跑：96 次请求，接口先成为瓶颈 [E6]

旧 S1 分为 v1/v2 各 10 次、v3 68 次、V1 加长诊断 8 次。v3 七例 V1 仅 1/7 通过旧运行时校验，五例 JSON 截断，一例证据时间倒置。输出上限从 768 加至 1536 后可解析，但八例按导出完整 Schema 为 0/8，暴露运行时校验漏查嵌套类型。

追加窗口：50 次请求，缩短合同与分层诊断

compact1 两例仍因字段位置错误失败；compact2 仅明确顶层结构后，八例均严格格式有效且没有触顶。但事实质量并没有同步改善。

案例	变化提取的实际错误	后续意义
盒口 E / H / R	E 混入虚构抓取；H 漏关闭；R 混入虚构放回	格式正确仍不能确认结构进退
承托 E / H / R	把板变化写成灰块、粉块等独立物体移动	连接部件与独立对象错绑
两类 G 完成	放入/放上时间过早，重复记录同一事件	时刻与夹爪释放状态未稳定绑定
短直接 RGB 八例	格式均有效；两个完成都给 false	减少阶段也不自动修复语义读出

关系与核验的收益为什么还不能估计

四案例 × 直接/局部关系两臂，共八个终判槽位，全部因依赖失败未执行。八次草稿五次有效；新 VERIFY 提示遗漏完整 JSON 要求，五次核验全部输出非 JSON。这是实现缺陷，不能算核验语义机制失败。

额外变化文字诊断还出现：正确开口假说被错误视觉核验否定；将移开承托板解释成清路；用初始状态覆盖更新后的事实。变化文字来自 AI 审读，不是独立确认的完整真值，不能当作完美前端实验。

> 已定位：截断与合同不一致可以修复；事实更新、实体绑定、状态真假与目标解释仍错。未定位：可靠接口和充分正确事实下，局部关系及重新核验的净收益。

50 次完成、零后端失败不等于方法全成功；其中 13 次按相应严格合同无效。未执行槽位、弃答与成本均保留。

追加 560 次诊断：哪些修复没奏效

2026-10-09 至 10-10：22 个独立系列，使用同一已有 8B 底座，未训练新模型。下列比例为定向开发题与 AI 参考的一致数，不能当作完整 Monitor 准确率。[E7]

诊断主题	主要结果	研究含义
单帧原子状态 / 文字事实	RGB 5/8；当前文字事实 7/8	缩短回答并未消除状态错误
选项顺序与正反声明	RGB 12 对中 3 对换序翻转；互斥声明会同时 True	高概率、顺序稳定都不保证正确
终态前缀采样	六个终态：均匀八帧两序均 6/6；相对十五帧 token 约省 45%	有开发信号，但题目已指定待判结构
撤销迁移	当前单帧两序均 4/6；八帧前缀分别 3/6、5/6	终态优势没有稳定迁移到历史撤销
密集全帧 / 原生视频发现	格式均 8/8；仍漏承托变化与盒口后续关闭	更多历史与视频表示没修复自动发现
对象清单 / 部件绑定	清单 7/8 有效；后续仍错绑板和连接件	ID 一致不能代替实体语义正确
局部时间窗 / 放大 / 输入顺序	56 个局部窗提出 81 条变化，含大量姿态、静止和虚构项；放大、改顺序无稳定修复	条目数量增加不是检出准确率提高
自生成事实与交叉端点核验	本端点 35 True/13 False；严格交叉后剩 7 条，仍含假变化	核验不能补回未提出的关键事件
作者式完成读出 / GVL 迁移	终态完成代理可吻合，早期尚未放置也会选 True；乱序评分仍虚构变化	末 token 排序不等于可靠在线完成判断
自动颜色差 ROI	8/8 格式有效；偶尔提到板变化，仍漏返回且多无关条目	自动聚焦尚无稳定收益

> 最明确的区分：能回答“指定时刻、指定结构”的状态题，不等于能自动发现该结构、跟踪变化并判断目标作用。当前未形成稳定的端到端改进。

调用账本：旧 S1 96 + 窗口 50 + 追加 560 = 706；前期 P0、v0.2 等另计。新增 599,476 输入 token、20,190 输出 token，适配器处理与推理合计约 720.6 秒；不等于服务器计费时长。最后 ROI 系列结果及输入哈希已恢复，但远端整包未完整验封。

与 ARS 的重合、结论与请教问题

需要如实承认的重合 [L2、E8]

ARS 已通过事件提出、独立上下文重新取证、事件修订和进度读出评价轨迹；它也允许准备信用与进度下降。炉灶例中，摩卡壶抓取前开灶获得进展，意外关灶后下降，直接覆盖环境条件建立与撤销。不能把“ARS 只看目标物动作”当作区别。

维度	ARS	当前候选
事件入口	目标知情地提出任务事件	先目标盲提取中性变化，再结合目标
核验对象	暂定事件与视觉证据	变化事实、局部关系、目标绑定与充分性
时间权限	完整离线轨迹，可用后续证据	严格前缀，未来不能修补当时输出
学习用途	已验证轨迹筛选及下游收益	计划筛选/奖励；尚无下游验证

这些区别是待检验的约束，不是已成立创新。仅裁掉未来视频、增加输出字段或调整调用顺序，可能只是普通适配。ARS 缺少某些入口、支撑、部分准备的细分统计，不等于它做不到。当前也没有官方 ARS 的本项目运行成绩。

现有结果支持到哪里

① 问题：环境准备与撤销确实值得区分，但开发数据不能证明普遍缺陷。② 系统：前端感知、部件绑定和时刻更新是现实障碍。③ 机制：复杂关系链与核验尚无稳定优势，其净收益还未干净识别。④ 贡献：与 ARS 的独立方法差别不足，需要强公平对照。

目前的倾向与建议实验（尚未执行）

暂不放弃方向。先用现成仿真场景的中性状态或独立核对事实固定“发生了什么”，比较直接判断、目标先行、变化先行、充分配置的 ARS 式流程。各方法获得相同事实与预算；不提供 helpful、ready 或未来成败。该结果单列为额外输入诊断。若核心无增益，应收缩方法主张；若有增益，再接入固定感知模块、未见 RGB 与下游学习。

> **希望请老师建议：**
> 1. 与 ARS 高度相关时，变化先行与局部关系是否值得继续检验？
> 2. 下一步优先做可信事实机制比较，还是先完成较强 ARS 式对照？
> 3. 若差异不足，是否收敛到隐含准备、部分准备和撤销这一更明确的问题？

数据出处与复核入口

正文数字来自以下项目记录。本 PDF 是证据汇总与阶段解释，不替代原始曲线、模型原答或已封存账本；本次未新运行模型。路径均以 D:/monitor2 为根目录。

[E1] 早期六段移障场景、20 种子续行、TOPReward 与 Robometer 兼容版。
reports/prerequisite_probe_phase1_20261004.md

[E2] P0-P3 完成报告；p0/P0_RESULTS_zh.md 保留完整九条件与配对数值。
research/prerequisite_monitor/fresh_server_20261007/local_results/FINAL_REPORT_zh.md

[E3] P4 文字、P5 状态与续行、P6 直接问答结果。
research/prerequisite_monitor/fresh_server_20261007/local_results/TAIL_DIAGNOSTICS_FINAL_zh.md

[E4] 162 次 Qwen 视觉调用、72 个 TOPReward 文字作业、失败与成本。
research/prerequisite_monitor/development/evidence_to_architecture_20261007/remote_one_session_v0_2_20261008/RESULTS_REPORT_zh.md

[E5] 变化先行四阶段蓝图；对应 CHANGE_FIRST_IDEA_FREEZE_20261008_zh.md。
docs/plans/2026-10-08-change-first-monitor-architecture-blueprint-zh.md

[E6] 旧 96 次 S1 审计、追加 50 次窗口诊断、接口缺陷与未执行槽位。
research/prerequisite_monitor/change_first_development_20261008/runs/diagnostic_20261009_window/FINAL_REPORT_20261009_zh.md

[E7] 22 系列、560 次追加调用；COST_zh.md 为逐系列自然成本。
research/prerequisite_monitor/change_first_development_20261008/evidence_extension_20261009/REPORT_zh.md

[E8] ARS 场景覆盖、重合与不能成立的创新主张。
research/prerequisite_monitor/ars_independent_audit_20261010/ARS_INDEPENDENT_AUDIT_20261010_zh.md

一手文献

[L1] VICtoR: Learning Hierarchical Vision-Instruction Correlation Rewards for Long-horizon Manipulation.
https://arxiv.org/html/2405.16545v2
[L2] ARS: Agentic Reward System for Robot Learning.
https://arxiv.org/html/2609.34484v1

解读口径

配对胜数只对应预定排序；合同有效只对应格式/引用合规；定向状态题一致数不等于自动变化发现准确率；AI 参考未升级为独立双标；仿真续行只支持约定控制器与预算。开发结果不能通过重复调用升级为泛化证据。